

Упругое рассеяние

Упру́гое рассу́ение — процесс взаимодействия ([рассеяния](#)) частиц, при котором их внутренние состояния остаются неизменными, а меняются лишь импульсы. Все другие варианты рассеяния частиц являются неупругими (например, если в ходе взаимодействия меняется число частиц или внутреннее состояние хотя бы одной из частиц). Кинетическая энергия и импульс частицы не считаются её внутренним состоянием.

В нерелятивистском классическом случае при рассеянии частицы с массой m_1 на частице с массой m_2 в системе отсчёта, в которой вторая частица до столкновения покоилась, из законов сохранения энергии и импульса следует:

$$\begin{aligned}m_1 v_1^2 &= m_1 v_1'^2 + m_2 v_2'^2, \\m_1 v_1' \sin \alpha &= m_2 v_2' \sin \beta, \\m_1 v_1 &= m_1 v_1' \cos \alpha + m_2 v_2' \cos \beta,\end{aligned}$$

где v_1' , v_2' — скорости частиц после столкновения,

α , β — углы, под которыми направлены скорости соответственно частиц 1 и 2 после столкновения по отношению к направлению движения частицы 1 до столкновения.

Угол α называется *углом рассеяния*. Величины допустимых углов рассеяния определяются неравенством $\sin \alpha \leq m_2/m_1$.

В квантовой нерелятивистской теории упругое рассеяние бесспиновых частиц на бесконечности (т.е. при расстоянии между сталкивающимися частицами $r \rightarrow \infty$) можно описать решением [уравнения Шрёдингера](#):

$$\psi(\mathbf{r})_{r \rightarrow \infty} \sim e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + f(\vartheta)r^{-1}e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}},$$

где $\mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar$ — [волновой вектор](#) частицы,

$\mathbf{p}$ — импульс частицы в [системе центра масс](#),

ϑ — угол рассеяния,

$f(\vartheta)$ — [амплитуда рассеяния](#), которая зависит от угла рассеяния и энергии частиц.

В этом выражении первый член описывает падающие частицы, второй — рассеянные частицы.

Квадрат модуля амплитуды рассеяния в данный угол в системе центра масс равен [дифференциальному сечению рассеяния](#) — отношению числа частиц, рассеянных за единицу времени в элемент телесного угла $d\Omega$, к плотности потока частиц:

$$|f(\vartheta)|^2 = \frac{d\sigma}{d\Omega}.$$

Амплитуду рассеяния можно разложить в ряд по [парциальным волнам](#), имеющим физический смысл состояний с определённым [орбитальным моментом](#) L :

$$f(\vartheta) = \frac{1}{2ik} \sum_{L=0}^{\infty} (2L+1)(S_L - 1)P_L(\cos \vartheta),$$

где $P_L(\cos(\theta))$ – [многочлены Лежандра](#),

$S_L = e^{2i\delta_L}$ – элементы [матрицы рассеяния](#) – комплексные функции энергии, зависящие от характера взаимодействия.

Для упругого рассеяния $S_L = e^{2i\delta_L}$, где δ_L – фаза рассеяния данной парциальной волны.

В случае упругого рассеяния число падающих частиц с данным орбитальным моментом L равно числу рассеянных частиц с тем же моментом, и $|S_L| = 1$.

Амплитуда парциальной волны может быть выражена через элемент S -матрицы и фазу рассеяния как

$$f_L = \frac{S_L - 1}{2ik} = \frac{e^{2i\delta_L} - 1}{2ik} = \frac{e^{i\delta_L} \sin \delta_L}{k} = \frac{1}{k \operatorname{ctg} \delta_L - ik}.$$

Полное сечение упругого рассеяния σ^{el} равно сумме парциальных сечений со всеми возможными орбитальными моментами:

$$\sigma^{\text{el}} = \sum_{L=0}^{\infty} \sigma_L^{\text{el}},$$

$$\sigma_L^{\text{el}} = \pi \lambda^2 (2L+1) |S_L - 1|^2,$$

где $\lambda = 1/k$ – [де-бройлевская длина волны](#) частицы.

Максимальное парциальное сечение (резонанс в упругом рассеянии) достигается при $S_L = -1$; оно равно

$$(\sigma_L^{\text{el}})_{\text{max}} = 4\pi \lambda^2 (2L+1),$$

причём фаза рассеяния $\delta_L = \pi/2$. Следовательно, для резонансных условий сечение упругого рассеяния определяется де-бройлевской длиной волны и, если частица имеет малый импульс (соответственно большую длину волны λ , значительно превосходящую классический радиус R_0 рассеивающей частицы), наблюдаемое сечение может значительно превосходить классическое сечение рассеяния πR_0^2 .

Примеры упругого рассеяния

- [Рэлеевское рассеяние](#) – рассеяние света на объектах, размеры которых меньше его длины волны.

- [Томсоновское рассеяние](#) — рассеяние фотонов на электронах (или других заряженных частицах) в частном случае, когда энергия фотона пренебрежимо мала по сравнению с массой рассеивающей частицы.
- [Комптоновское рассеяние](#) (комpton-эффект) — общий случай рассеяния фотонов на электронах (или других заряженных частицах); при стремлении энергии фотонов к нулю переходит в томсоновское рассеяние.
- [Обратное комптоновское рассеяние](#) — рассеяние электронов (или других заряженных частиц) на фотонах.
- [Резерфордское рассеяние](#) (кулоновское рассеяние) — нерелятивистское рассеяние тяжёлых заряженных частиц (в частности, [альфа-частиц](#)) на ядрах атомов.

См. также

-
- [Неупругое рассеяние](#)
 - [Упругое столкновение](#)

Источники

-
- Упругое рассеяние // [Физический энциклопедический словарь](#) / Гл. ред. [А. М. Прохоров](#). Ред. кол. Д. М. Алексеев, [А. М. Бонч-Бруевич](#), А. С. Боровик и др. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — 928 с. — 100 000 экз.
 - *Кузьмичев В. Е.* Законы и формулы физики. — Киев: Наукова думка, 1989. — С. 31—32. — 864 с.
 - *Биленький С. М.* Рассеяние микрочастиц // [Физическая энциклопедия](#) : [в 5 т.] / Гл. ред. [А. М. Прохоров](#). — М.: [Большая российская энциклопедия](#), 1994. — Т. 4: Пойнтинга — Робертсона — Стримеры. — С. 271—273. — 704 с. — 40 000 экз. — [ISBN 5-85270-087-8](#).

Это заготовка статьи по физике. Помогите Википедии, дополнив её.

[Сообщить об ошибке](#)